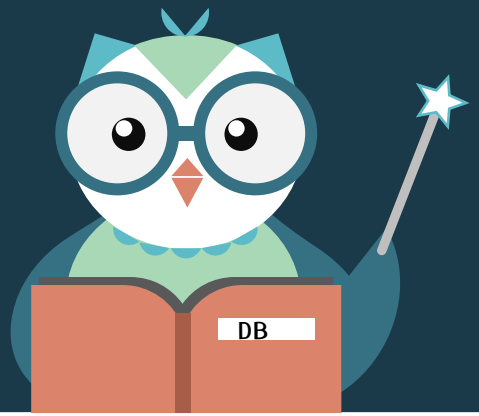
데이터베이스(Database)

박지수



목 차

01 물리적 설계 개요

02 내부 스키마 작성 방법 및 사례

03 물리적 구조 변경

04 인덱스 설계

05 뷰 설계

06 물리적 스키마 모델링 사례

학습 목표

- 물리적 스키마 모델링의 주요 업무를 설명할 수 있다.
- 릴레이션 스키마와 무결성 제약조건을 기초로 하여 내부 스키마를 정의할 수 있다.
- 성능 향상을 위해 DB의 물리적 구조를 변경하는 방법을 설명할 수 있다.
- 수동으로 인덱스를 생성할 칼럼이 만족해야 하는 조건을 설명할 수 있다.
- 뷰의 특징을 나열할 수 있다.

01 물리적 설계 개요

01 물리적 설계 개요

물리적 설계(physical design)란?

-

- 데이터 중심의 과 처리 중심의 포함

✓ 물리적 설계 과정은 을
맞추어야 함

1. 물리적 스키마 모델링

물리적 스키마 모델링(phygical schema modeling)이란?

- 데이터 중심 DB 설계 관점에서



그림 11-1 물리적 스키마 모델링의 입출력 및 핵심 업무

물리적 스키마 모델링의 주요 업무

표 11-1 물리적 스키마 모델링의 주요 업무

No.	특징
1	논리적 스키마(릴레이션 스키마)를 기초로 하여 속성의 데이터 타입과 크기, 제약조건 등을 정의한다.
2	DBMS의 특성과 구현 환경 등을 고려해서 내부 스키마를 테이블 형태로 표현한다.
3	시스템 성능을 고려해서 물리적 구조를 변경한다.
4	데이터 사용량 예측 등을 통해서 인덱스나 뷰 설계 작업을 수행한다.

물리적 스키마 모델링의 주요 특징

표 11-2 물리적 스키마 모델링의 주요 특징

No.	특징
1	하나의 릴레이션이 물리적으로 하나 이상의 테이블이 될 수 있다.
2	시스템 환경(하드웨어, 운영체제, 디스크 용량, 네트워크, DBMS 제품 등)을 고려해서, 성능 최적화를 목표로 물리적 스키마 모델링을 수행해야 한다.
3	시스템 환경이 변경되면 물리적 스키마 모델링도 변경될 수 있다.
4	성능을 고려해서 통계 테이블이 추가되거나, 백업 또는 복제 용도의 테이블이 추가될 수 있다.

물리적 스키마 모델링 시 주요 고려 사항

표 11-3 물리적 스키마 모델링 시 주요 고려 사항

No.	고려 사항	세부 내용
1	응답시간 최소화	DBMS가 트랜잭션을 처리해서 결과를 반환하는 데 소요되는 응답시간(response time)이 최소화되도록 해야 한다. 응답시간에 영향을 미치는 것은 트랜잭션이 참조하는 데이터에 대한 접근 시간으로, DBMS뿐 아니라 운영체제의 스케줄링(scheduling)이나 통신 지연(communication delay) 등도 영향을 미친다.
2	저장 공간의 효율화	DB 파일이나 인덱스 등을 저장하는 데 필요한 저장 공간이 최소화되도록 해야 한다.
3	트랜잭션 처리도 향상	트랜잭션 처리도(throughput)는 단위 시간당 처리할 수 있는 평균 트랜잭션 수를 나타내며, 성능에 큰 영향을 미친다. 따라서 트랜잭션 처리도가 향상되도록 해야 한다. 각종 예약이나 은행 업무 등을 위한 실시간 시스템에서 더욱 중요한 요소로, 특히 시스템 부하가 가장 높은 시간대를 기준으로 트랜잭션 처리도를 고려해야 한다.

2. 트랜잭션 상세 설계

트랜잭션 상세 설계(transaction detailed design)란?

- 논리적 설계 단계의 산출물인 트랜잭션 인터페이스 설계를 기초로 하여

✓ 트랜잭션 상세 설계는 이 내용에서 자세히 다루지 않음

02 내부 스키마 작성 방법 및 사례

내부 스키마(internal schema)란?

- , 즉 저장 레코드 양식

→ 릴레이션은 테이블로, 속성은 칼럼으로, 관련성은 외래키로 표현하며,
데이터 타입과 크기, 제약조건 등을 포함해야 함

1. 내부 스키마 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 최종 릴레이션 스키마

상품(상품번호, 구분, 상품명, 사이즈, 판매가격, 구매가격)
고객(id, pw, 이름, 휴대폰, 주소, 포인트)
고객배송지(고객_id(FK), 순서, 배송지)
구매처(구매처번호, 상호, 연락처, 주소, 대표자, 사업자등록번호, 주요취급품목)
판매하다(판매번호, 상품번호(FK), 고객id(FK), 판매일시, 수량, 배송일자, 결제금액)
구입하다(구매번호, 상품번호(FK), 구입일자, 구매처번호(FK), 수량, 구입금액)

그림 11-2 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 최종 릴레이션 스키마

1. 내부 스키마 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

표 11-4 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

No.	제약조건	제약유형	관련 릴레이션
1	상품명과 사이즈, 판매가격은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	상품
2	구분은 '상' 또는 '하' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	상품
3	사이즈는 '대', '중', '소' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	상품
4	pw와 이름, 휴대폰, 주소는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	고객
5	휴대폰은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	고객
6	포인트의 기본값은 1,000이다.	DEFAULT	고객
7	상호와 연락처, 사업자등록번호는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	구매처
8	연락처와 사업자등록번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	구매처
9	판매일시와 수량은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	판매하다
10	수량의 기본값은 1이다.	DEFAULT	판매하다
11	구입일자와 수량은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	구입하다

1. 내부 스키마 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 내부 스키마

표 11-5 상품(product) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	상품번호	prod_no	CHAR	6		PK	
2	구분	kind	CHAR	2			CHECK('상' or '하')
3	상품명	prod_name	VARCHAR2	50	N		
4	사이즈	prod_size	CHAR	2	N		CHECK (IN ('대', '중', '소'))
5	판매가격	sell_price	NUMBER	7	N		
6	구매가격	buy_price	NUMBER	7			

1. 내부 스키마 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 내부 스키마

표 11-6 고객(customer) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	id	id	VARCHAR2	20		PK	
2	pw	pw	VARCHAR2	20	N		
3	이름	name	VARCHAR2	30	N		
4	휴대폰	cellphone	CHAR	13	N		UNIQUE
5	주소	addr	VARCHAR2	100	N		
6	포인트	point	NUMBER	7			DEFAULT(1000)

표 11-7 고객배송지(cust_dest_addr) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	고객_id	cust_id	VARCHAR2	20		PK, FK	FK: 고객(id)
2	순서	seq	NUMBER	5		PK	
3	배송지	dest_addr	VARCHAR2	100			

1. 내부 스키마 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 내부 스키마

표 11-8 구매처(pur_office) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	구매처번호	shop_no	CHAR	7		PK	
2	상호	shop_name	VARCHAR2	50	N		
3	연락처	tel	VARCHAR2	13	N		UNIQUE
4	주소	addr	VARCHAR2	100			
5	대표자	rep_name	VARCHAR2	30			
6	사업자등록번호	reg_num	CHAR	12	N		UNIQUE
7	주요취급품목	main_item	VARCHAR2	100			

1. 내부 스키마 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 내부 스키마

표 11-9 판매하다(sell) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	판매번호	sell_num	INTEGER			PK	
2	상품번호	prod_no	CHAR	6		FK	FK: 상품(상품번호)
3	고객id	cust_id	VARCHAR2	20		FK	FK: 고객(id)
4	판매일시	sell_time	DATE		N		
5	수량	amount	NUMBER	3			DEFAULT(1)
6	배송일자	del_day	CHAR	8			
7	결제금액	pay_money	NUMBER	7			

1. 내부 스키마 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 내부 스키마

표 11-10 구입하다(buy) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	구매번호	buy_num	INTEGER			PK	
2	상품번호	prod_no	CHAR	6		FK	FK: 상품(상품번호)
3	구매처번호	shop_no	CHAR	7		FK	FK: 구매처(구매처번호)
4	구입일자	buy_day	CHAR	8	N		
5	수량	amount	NUMBER	3	N		
6	구입금액	buy_money	NUMBER	7			

2. 내부 스키마 작성 사례: 학원 DB 구축

학원 DB 구축을 위한 최종 릴레이션 스키마

강좌(강좌번호, 강좌명, 수강료, 개강일, 종강일, 개설요일, 시작시간, 종료시간, 강의실, 강사번호(FK))
회원(회원번호, 이름, 휴대폰번호, 주소)
강사(강사번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 시간당강사료)
수강하다(회원번호(FK), 강좌번호(FK), 신청일자, 수료여부)

그림 11-3 학원 DB 구축을 위한 최종 릴레이션 스키마

학원 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

표 11-11 학원 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

No.	제약조건	제약유형	관련 릴레이션
1	강좌명, 수강료, 개강일, 종강일은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	강좌
2	개강일은 종강일보다 빨라야 한다.	CHECK	강좌
3	시작시간은 종료시간보다 빨라야 한다.	CHECK	강좌
4	이름, 휴대폰번호는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	회원, 강사
5	주민등록번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	강사
6	휴대폰번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	회원, 강사
7	시간당 최저 강사료는 50,000원이다.	CHECK	강사
8	신청일자의 기본값은 오늘 날짜로 설정한다.	DEFAULT	수강하다
9	수료여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	수강하다

2. 내부 스키마 작성 사례: 학원 DB 구축

학원 DB 구축을 위한 최종 내부 스키마

표 11-12 강좌(course) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강좌번호	course_num	CHAR	5		PK	
2	강좌명	course_name	VARCHAR2	50	N		
3	수강료	tuition	NUMBER	7	N		
4	개강일	open_date	CHAR	8	N		CHECK (< 종강일)
5	종강일	close_date	CHAR	8	N		
6	개설요일	weekday	CHAR	2			
7	시작시간	start_time	CHAR	4			CHECK (< 종료시간)
8	종료시간	end_time	CHAR	4			
9	강의실	lect_room	CHAR	4			
10	강사번호	lect_num	CHAR	3		FK	FK: 강사(강사번호)

2. 내부 스키마 작성 사례: 학원 DB 구축

학원 DB 구축을 위한 최종 내부 스키마

표 11-13 회원(member) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	회원번호	mem_num	CHAR	6		PK	
2	이름	name	VARCHAR2	30	N		
3	휴대폰번호	cellphone	CHAR	13	N		UNIQUE
4	주소	address	VARCHAR2	100			

표 11-14 강사(lecturer) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강사번호	lect_num	CHAR	3		PK	
2	이름	name	VARCHAR2	30	N		
3	주민등록번호	reg_num	CHAR	13	N		UNIQUE
4	휴대폰번호	cellphone	CHAR	13	N		UNIQUE
5	주소	address	VARCHAR2	100			
6	시간당강사료	pay_rate	NUMBER	6			CHECK (>= 50000)

2. 내부 스키마 작성 사례: 학원 DB 구축

학원 DB 구축을 위한 최종 내부 스키마

표 11-15 수강하다(take_course) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	회원번호	mem_num	CHAR	6		PK, FK	FK: 회원(회원번호)
2	강좌번호	course_num	CHAR	5		PK, FK	FK: 강좌(강좌번호)
3	신청일자	appl_date	CHAR	8			DEFAULT(SYSDATE)
4	수료여부	completion	CHAR	1			DEFAULT('N')

03 물리적 구조 변경

성능 향상을 위한 물리적 구조 변경 방법

① 테이블 재정의

- 역정규화나 테이블 추가 또는 분할을 통해서 테이블 재정의하기

② 칼럼 중복

✓ 역정규화를 통한 성능 향상 : 12강 참고

1. 테이블 추가

통계 테이블 추가

- 자주 사용되는 통계(집계) 데이터가 여러 테이블에 산재된 데이터를 기초로 하여 생성되는 경우, 별도의 통계 테이블을 생성해서 추가할 수 있음

예)

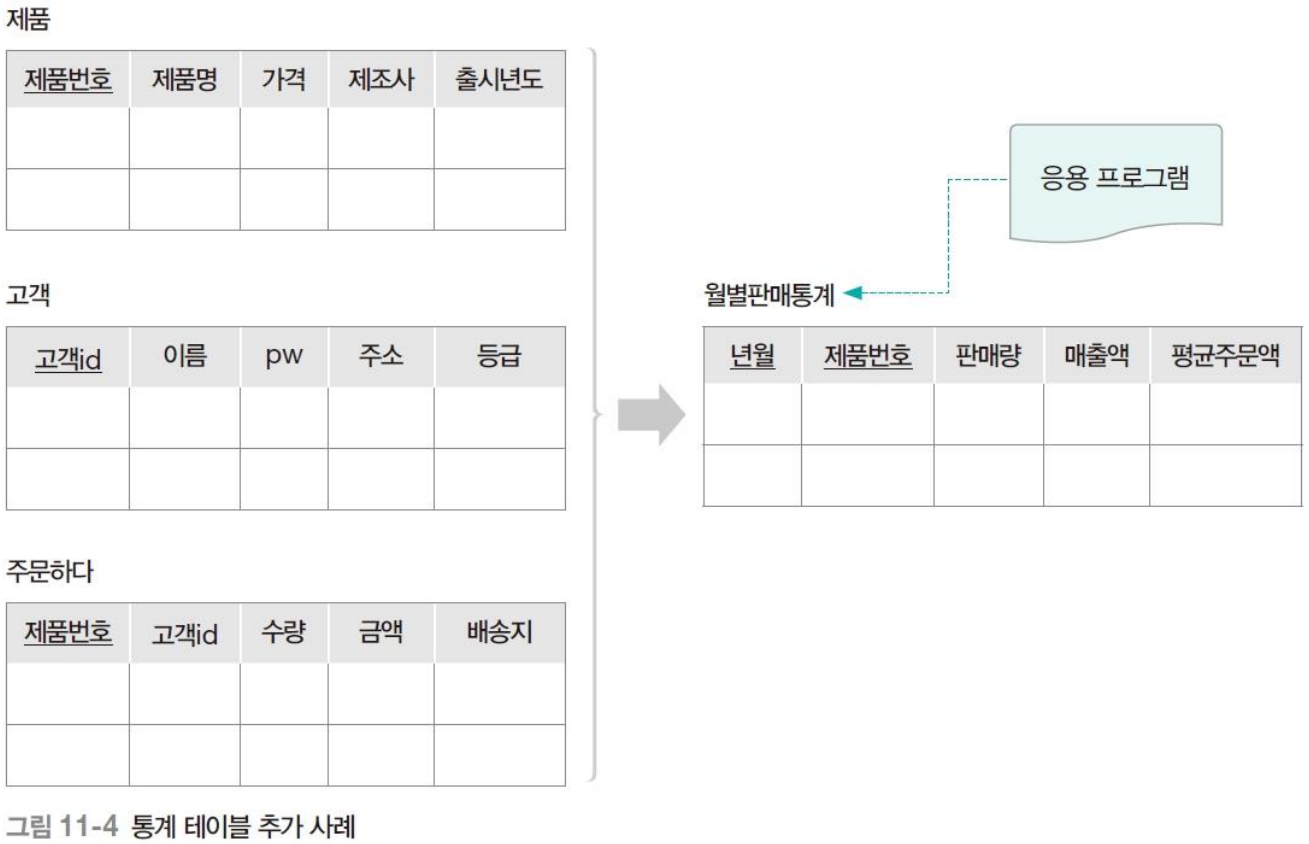


그림 11-4 통계 테이블 추가 사례

부분 테이블 추가

- 대용량 테이블의 특정 부분만 주로 사용되는 경우, 해당 부분만 복사해서 별도의 테이블을 생성할 수 있음

예)



그림 11-5 부분 테이블 추가 사례

1. 테이블 추가

이력 테이블 추가

- 하나의 업무 단위가 시간의 흐름에 따라 반복적으로 발생하거나 변경되는 이력 또는 진행 이력이 필요한 경우 이력 테이블을 추가할 수 있음

✓ 이력 데이터 모델링: 11강 참고

2. 테이블 분할

수직 분할

- 특정 칼럼을 분리해서 별도의 테이블로 관리하는 것
- 물리적인 입출력 양을 감소시켜 검색 성능을 높일 수 있음

수직 분할이 요구되는 상황

① 검색 위주의 칼럼과 갱신 위주의 칼럼으로 구분되는 경우
② 특별히 빈번하게 검색되는 칼럼이 있는 경우
③ 특정 칼럼의 크기가 매우 큰 경우
④ 특정 칼럼에 보안이 필요한 경우

2. 테이블 분할

검색 위주의 칼럼과 갱신 위주의 칼럼으로 구분되는 경우

예)

회원

주로 검색만 됨

회원번호	회원명	주민등록 번호	id	pw	등급	학위 논문	…
…							
…							

자주 갱신됨

최종로그인 일시	최종로그아웃 일시

회원정보

회원번호	회원명	주민등록 번호	id	pw	등급	사진	…
…							
…							

회원접속정보

회원번호	최종로그인 일시	최종로그아웃 일시
…		
…		

그림 11-6 검색 위주의 칼럼과 갱신 위주의 칼럼을 수직 분할한 사례

2. 테이블 분할

특별히 빈번하게 검색되는 칼럼이 있는 경우

예)



그림 11-7 빈번히 검색되는 칼럼을 수직 분할한 사례

특정 칼럼의 크기가 매우 큰 경우

예)

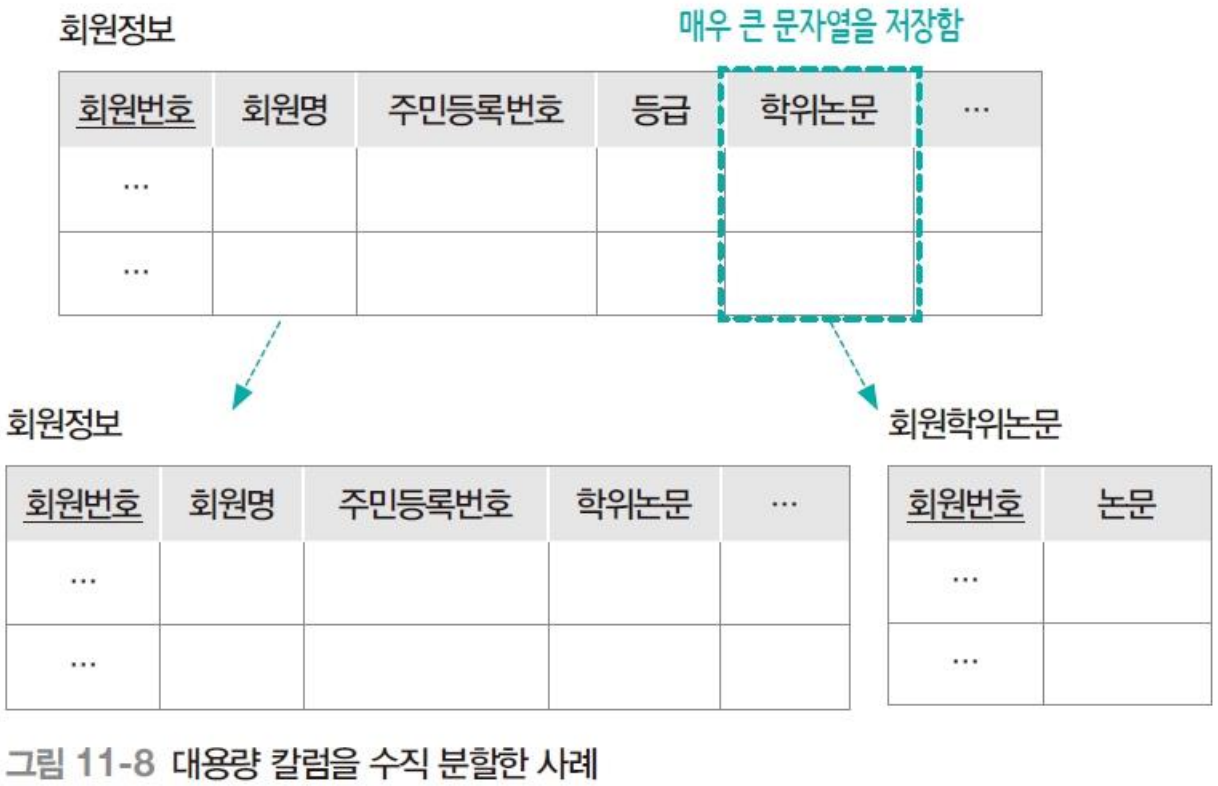


그림 11-8 대용량 칼럼을 수직 분할한 사례

특정 컬럼에 보안이 필요한 경우

예)

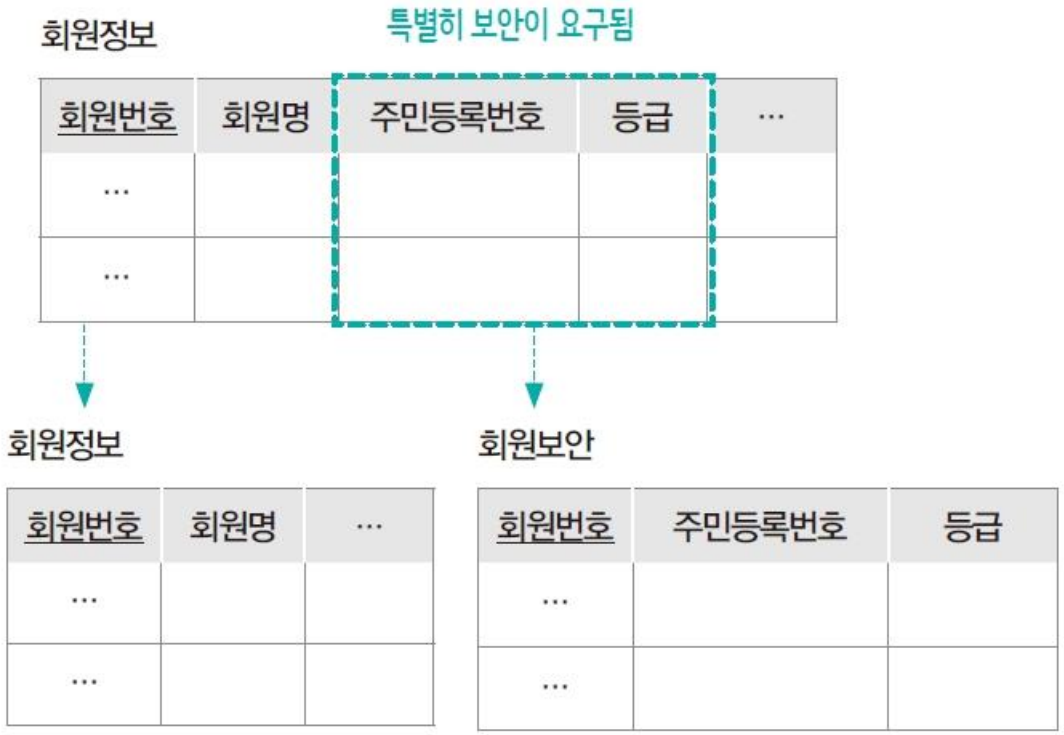


그림 11-9 보안이 요구되는 칼럼을 수직 분할한 사례

2. 테이블 분할

수평 분할

- 테이블의 행을 기준으로 분할해서 별도의 테이블로 관리하는 것
- 물리적인 입출력 양을 감소시켜 검색 성능을 높일 수 있음

수평 분할 시 유의 사항

- 한 테이블에 데이터가 매우 많지만 특정 레코드 그룹에만 자주 접근하는 경우에 적용함
- 분할된 각 테이블을 다른 디스크에 두어 디스크의 효율성을 극대화함
- DBMS가 제공하는 테이블 파티셔닝(partitioning)(하나의 DB 객체를 여러 개의 세그먼트(segment)로 나누는 것) 기능을 적절히 이용함

✓ 테이블 파티셔닝: 하나의 DB 객체(테이블, 인덱스 등)를 여러 개의 세그먼트로 나누는 것

수평 분할 사례

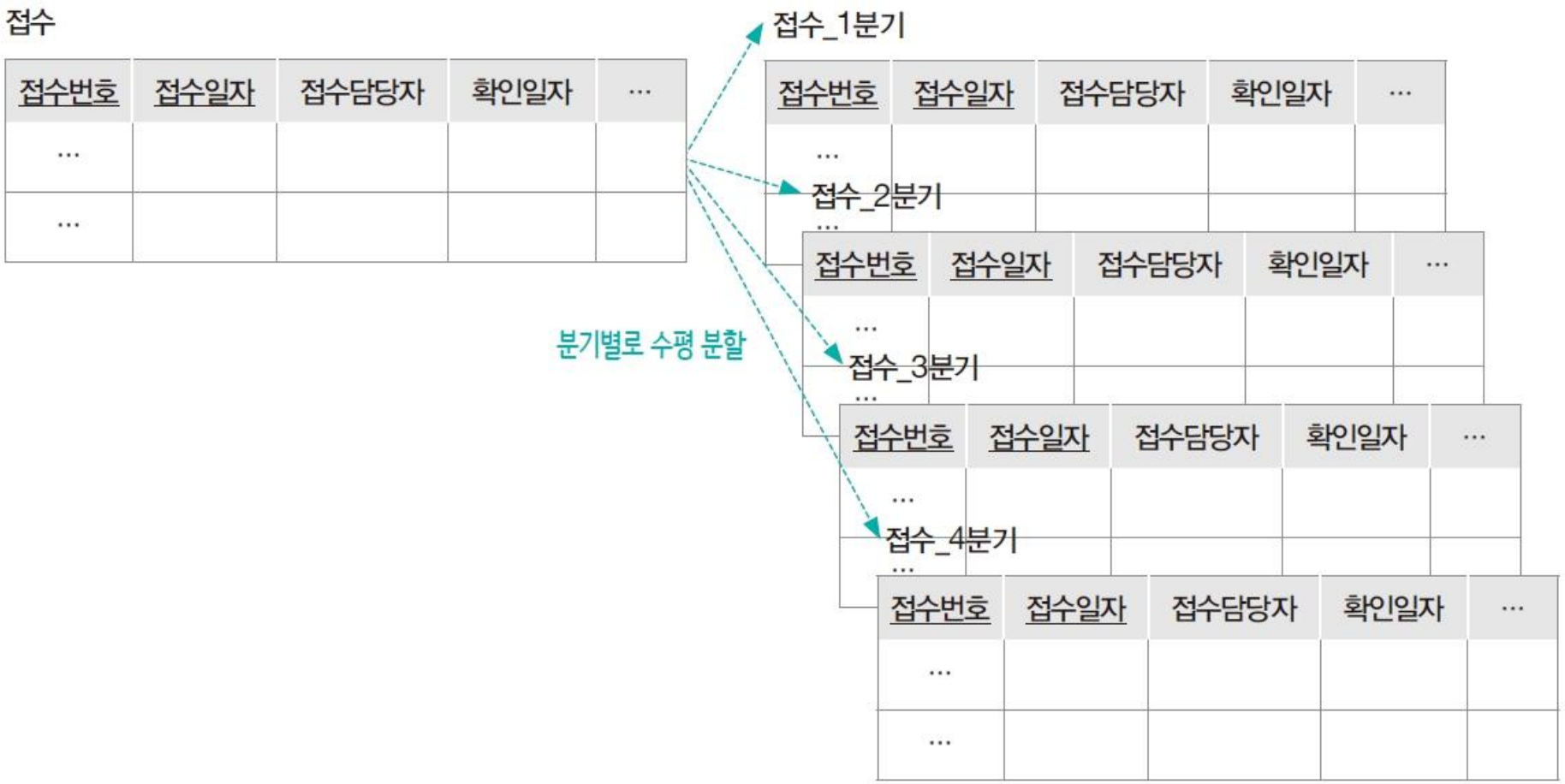


그림 11-10 수평 분할 사례

3. 칼럼 중복

동일 칼럼 추가

- 검색 성능을 높이기 위해 자주 검색되는 칼럼을 중복시킬 수 있음
- 데이터 무결성 보장을 위해 중복되는 칼럼은 갱신이 거의 일어나지 않아야 함

예)

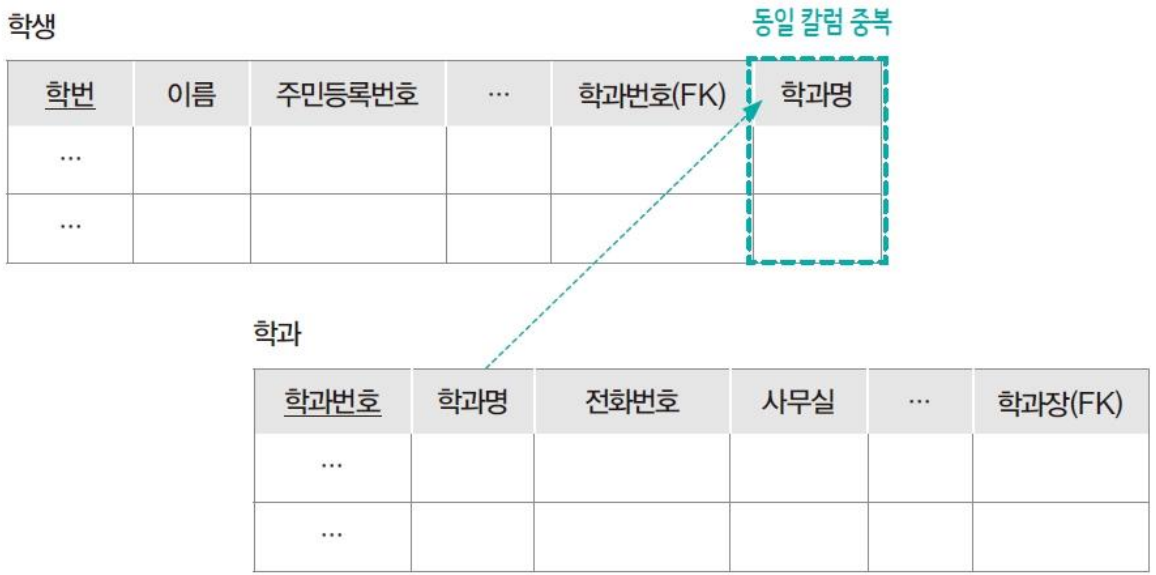


그림 11-11 자주 검색되는 동일 칼럼 추가 사례

3. 칼럼 중복

파생 칼럼 추가

- 다른 칼럼 값을 기초로 하여 계산된 합계, 평균, 개수 등의 파생된 값이 많이 활용되는 경우, 파생 칼럼을 추가하면 검색 성능이 향상됨
- 파생된 값의 기초가 되는 원래 칼럼의 값이 갱신되는 경우, 파생된 값도 연쇄적으로 변경되도록 정의해야 함

예)



그림 11-12 자주 검색되는 파생 칼럼 추가 사례

3. 칼럼 중복

기본키의 일부에 해당하는 칼럼 추가

- 기본키에 여러 가지 정보가 들어 있는데 그 일부가 자주 사용되는 경우, 해당 정보를 분리해서 별도의 칼럼으로 추가할 수 있음

예)

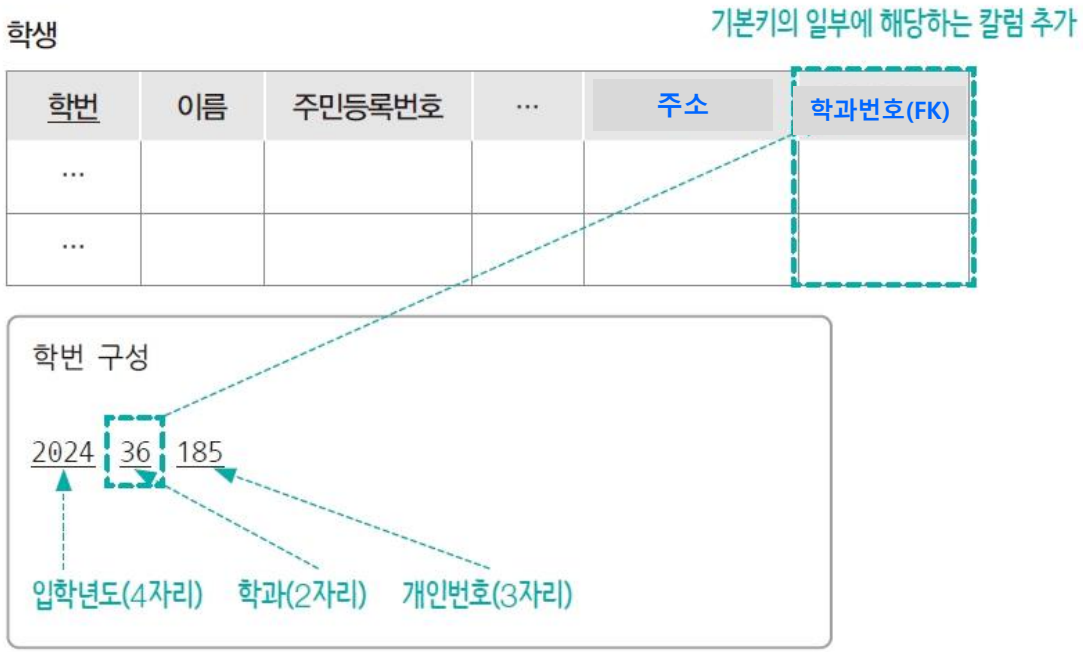


그림 11-13 기본키의 일부 칼럼 추가 사례

✓ 그림 11-13에 오류가 있어서 수정함

04 인덱스 설계

1. 인덱스의 특징

인덱스(index)란?

-

✓ 인덱스는 DB 성능에 큰 영향을 미치므로 등을 고려하여
적절한 수의 인덱스를 설계해야 함

1. 인덱스의 특징

특징

- 테이블 행에 대한 직접적이고 빠른 접근을 지원함
- 인덱스는 행을 식별할 수 있도록 칼럼의 값과 행의 논리적인 주소(RowId)로 구성되며, 별도의 저장 공간에 저장됨
- 인덱스는 DBMS에 의해 자동으로 생성되거나, 사용자에 의해 수동으로 생성될 수 있음
- 인덱스는 DBMS에 의해 자동으로 사용되고 유지됨
- 인덱스는 테이블과 논리적·물리적으로 독립되어 있음
- 기본 테이블에 영향을 주지 않고 생성하거나 제거할 수 있음
- 기본 테이블을 제거하면 인덱스도 자동으로 제거됨
- 인덱스를 생성하면 일반적으로 물리적인 디스크 I/O가 감소되지만, 인덱스를 너무 많이 생성하면 오히려 데이터 조작어(DML)의 처리 효율이 저하됨

2. 인덱스 생성 방법

자동 인덱스 생성

- 테이블을 생성할 때 PRIMARY KEY나 UNIQUE 제약조건이 정의된 열에 대해 DBMS가 인덱스를 자동으로 생성함

수동 인덱스 생성

- 검색 속도 향상을 위해 사용자가 CREATE INDEX 명령을 사용해서 명시적으로 특정 열에 대해 인덱스 생성 가능
- 하나 이상의 열에 대해 하나의 결합 인덱스 생성 가능
- 널 값에 대한 인덱스는 생성되지 않음

2. 인덱스 생성 방법

수동으로 인덱스 생성 시 고려 사항

- 데이터양이 적은 테이블은 인덱스를 생성하기보다 테이블에 존재하는 모든 행을 순서대로 읽는 전체 테이블 스캔(full table scan)이 더 효율적임
- 인덱스가 많으면 검색 속도는 향상되지만 삽입·삭제·갱신 처리 시 오버헤드(overhead)가 발생함
- 검색(SELECT)과 나머지 DML(INSERT, DELETE, UPDATE)의 비용은 1:4 정도의 비율이므로, 검색 효율만 고려하여 지나치게 많은 인덱스를 생성하는 것은 바람직하지 않음
- 검색 대상이 넓은 경우, 즉 전체 데이터 가운데 상당수의 데이터를 검색하는 경우, 인덱스를 사용하는 것은 오히려 비효율적임
- 자주 조합되어 사용되는 칼럼의 경우, 결합 인덱스를 생성함

2. 인덱스 생성 방법

수동으로 인덱스 생성할 칼럼 선정 기준

인덱스 생성이 부적합한 대상

✓ **분포도(selectivity)란?**

- 어떤 칼럼 값을 기준으로 검색했을 때 전체 데이터 가운데 얼마만큼의 데이터가 선택되는지를 나타내는 것으로, 분포도(%) 값이 작을수록 분포도가 좋은 것임

3. 인덱스 설계 절차

인덱스 설계 절차는?

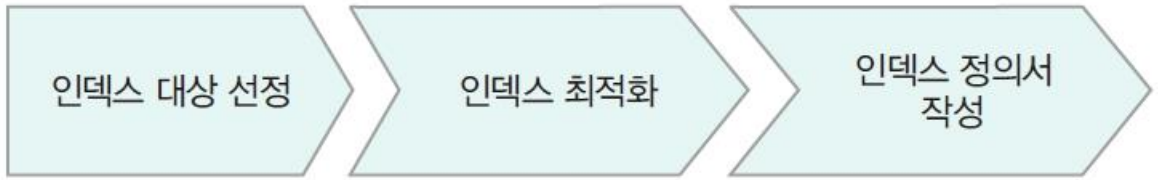


그림 11-14 인덱스 설계 절차

3. 인덱스 설계 절차

(1) 인덱스 대상 선정

① 먼저 대상 테이블을 선정한 다음 SQL문에서 WHERE 절, ORDER BY 절, GROUP BY 절, DISTICT 절 등에서 자주 사용되거나 조인 조건으로 자주 사용되는 칼럼 선정

② 자주 사용되는 칼럼 가운데 평균 분포도(Selectivity)가 대략 **10% 미만**인 칼럼 선정

```
분포도(%) = 1 / 칼럼 값의 종류 * 100
= 해당 칼럼 값을 갖는 행의 평균 수/ 테이블의 총 행 수 * 100
```

③ 자주 조합되어 사용되는 칼럼의 경우 **결합 인덱스** 생성

3. 인덱스 설계 절차

✓ **인덱스 분포도 계산 사례**

① 기준 칼럼 : '이름', 학생 테이블의 총 행 수 : 1,000개, 동명이인의 비율 1%로 가정

→ **분포도 = 1 / 990 * 100** (이름 칼럼 값의 종류는 990개)

= 1.0001 / 1000 = 0.1%

➔ 하나의 이름을 기준으로 1,000개의 데이터 가운데 어떤 데이터가 선택될 확률이 0.1%이므로 분포도가 매우 좋음

➔ 이름 칼럼이 WHERE 절이나 ORDER BY 절 등에서 자주 사용되는 경우 **인덱스 후보로 적합함**

② 기준 칼럼 : '성별', 학생 테이블의 총 행 수 : 2,000개

→ **분포도 = 1 / 2 * 100** (성별 칼럼 값의 종류는 단 2개)

= 1000 / 2000 * 100 = 50%

➔ 하나의 성별을 기준으로 어떤 데이터가 선택될 확률이 50%이므로 분포도가 매우 나쁨

➔ **인덱스 후보로 부적합**

3. 인덱스 설계 절차

③ 기준 칼럼 : '전공', 학생 테이블의 총 행 수 : 5,000개, 전공 종류: 25개

→ 분포도 = **1 / 25 * 100**

= 200 / 5000 * 100 = 4%

➔ 하나의 전공 값에 대해 5,000개 데이터 가운데 어떤 데이터가 선택될 확률이 4%이므로 분포도가 좋은 편임

➔ 전공 칼럼이 ORDER BY 절이나 GROUP BY 절 등에서 자주 사용되는 경우 **인덱스 후보로 적합함**

(2) 인덱스 최적화

- 인덱스의 효율성 및 데이터 타입 등을 검토해서 인덱스를 최적화시킴

① 인덱스의 효율성 검토

- **인덱스를 생성한 칼럼은 수정이 자주 발생하지 않아야 함**
- 평균 분포도가 10% 미만으로 양호하다 해도 자주 변경되는 컬럼은 인덱스를 설정하지 않는 것이 좋음
- 한 테이블에 인덱스 수가 5개를 초과하는 경우, 삽입·삭제·갱신이 빈번히 발생하면 인덱스를 삭제하는 것이 좋음

3. 인덱스 설계 절차

② 인덱스의 데이터 타입 검토

- 해당 칼럼에 업무 처리에 적합한 도메인이 지정되었어도 더 효율적으로 인덱스를 활용하기 위해 칼럼의 데이터 타입을 변경할 수 있음

  예) 칼럼의 데이터 타입이 DATE인 경우, 실제로 시·분·초까지 처리하지 않고 날짜 단위(예: YYYYMMDD)로 처리한다면, DATE 보다 CHAR(8) 형식으로 변경

- 데이터 길이가 변경되는 칼럼은 오라클의 VARCHAR2()와 같은 가변 길이 데이터 타입 사용

3. 인덱스 설계 절차

③ 인덱스 정렬 및 결합 인덱스 검토

- 인덱스는 정렬 상태에 따라 순정렬(ascending) 인덱스와 역정렬(descending) 인덱스로 나뉘는데, 특히 역정렬 인덱스가 필요한지 검토

- 여러 칼럼이 동시에 사용될 때는 결합 인덱스 생성

  → 결합 인덱스의 경우 인덱스를 구성하는 칼럼의 순서가 성능에 큰 영향을 미치므로 검색 대상의 범위를 줄일 수 있는 칼럼을 먼저 정의하는 것이 중요함

예)

```
CREATE INDEX  고객id_주문일_idx
ON   주문(고객id, 주문일);

SELECT  *
FROM    주문
WHERE   고객id = 'abc1234'
AND     주문일 >= '20240301'
AND     주문일 <= '20240331';
```

칼럼 순서가 중요함

(3) 인덱스 정의서 작성

표 11-16 학사 관리 DB의 인덱스 정의서

릴레이션명	속성명	테이블명	칼럼명	인덱스명	데이터 타입	정렬
강좌	강좌명	course	course_name	course_name_idx	VARCHAR2(50)	ASC
강사	이름	lecturer	name	name_idx	VARCHAR2(30)	ASC

표 11-17 학사 관리 DB의 인덱스 필요성

인덱스명	분포도	필요성
course_name_idx	1 / 50 * 100 = 3 / 150 * 100 = 2% (데이터 수 총 150개, 서로 다른 강좌명 50개)	강좌명이 GROUP BY 절과 JOIN 조건으로 많이 사용됨
name_idx	1 / 30 * 100 = 1 / 30 * 100 ≒ 3.4% (데이터 수 총 30개, 서로 다른 강사 이름 30개)	강사 이름이 WHERE 절과 ORDER BY 절에서 많이 사용됨

✓ 기본키와 UNIQUE한 속성에 대해서는 인덱스가 자동 생성되므로 인덱스 정의서에 명시할 필요 없음

4. 인덱스의 유용성 및 불용성

인덱스가 유용한 경우

- 해당 칼럼이 질의의 조건으로 자주 사용되는 경우
- 해당 칼럼이 다양한 값을 포함하는 경우(즉, 분포도가 좋은 경우)
- 해당 칼럼이 많은 수의 널 값을 포함하는 경우: 널 값에 대해서는 인덱스가 생성되지 않으므로, 널 값이 많을수록 인덱스의 크기가 작아짐
- 둘 이상의 칼럼이 WHERE 절 또는 조인 조건 등에서 자주 함께 사용되는 경우
- 테이블이 대형이고 대부분의 질의가 전체 행의 적은 부분(2~4% 미만)을 읽어 들일 것으로 예상되는 경우

4. 인덱스의 유용성 및 불용성

인덱스가 불필요한 경우

- 테이블 크기가 작은 경우
- 해당 칼럼이 질의의 조건으로 자주 사용되지 않는 경우
- 테이블이 자주 갱신되는 경우: 인덱스도 갱신해야 하므로 DML의 효율이 떨어짐
- 대부분의 질의가 전체 행의 많은 부분(2~4% 이상)을 읽어 들일 것으로 예상되는 경우: 인덱스를 생성하는 대신 테이블 전체를 검색하는 것이 좋음

05 뷰 설계

1. 뷰의 특징

뷰(view)란?

-

- 즉, 다른 테이블로부터 유도된

✓ 뷰는 물리적으로 생성되지 않아서 저장 공간이 필요 없지만 테이블과 유사하게 사용할 수 있는 하나의 독립된 DB 객체

1. 뷰의 특징

특징

- 논리적인 테이블이므로 실제로 물리적으로 생성되지 않으며, 뷰의 정의만 시스템에 저장됨
- 뷰를 사용하면 복잡한 테이블 구조를 단순화해서 검색 효율을 향상할 수 있음
- 하나 이상의 테이블을 기초로 뷰를 생성할 수 있음
- 테이블뿐만 아니라 다른 뷰를 기초로 하여 뷰를 생성할 수 있음
- 뷰 자체에는 데이터가 없으나 창문 역할을 하는 뷰를 통해 데이터의 검색·삽입·삭제·갱신이 가능함
- 뷰를 통한 검색은 테이블과 유사하지만, 뷰를 통한 삽입·삭제·갱신은 일부 제약을 받음
- 열 별칭을 사용해서 생성된 뷰는 열 별칭을 사용한 조작만 할 수 있음
- 외부 스키마는 기본 테이블과 뷰의 정의로 구성됨
- 뷰의 기초가 되는 기본 테이블이 삭제 또는 갱신되면, 뷰도 자동으로 삭제 또는 갱신됨
- 뷰는 ALTER 문을 사용해서 변경할 수 없으며, 변경이 필요한 경우 뷰를 삭제하고 다시 생성해야 함
- 뷰는 DROP 문을 사용해서 삭제할 수 있음
- 뷰는 기본 테이블의 인덱스를 사용하므로, 인덱스 칼럼을 함부로 가공하면 안 됨

2. 뷰 활용의 장단점

장점

①

- 특정 테이블의 데이터 중에서 사용자가 뷰로 정의된 특정 부분만 접근할 수 있도록 제한함으로써 보안 관리가 용이함

②

- 여러 테이블을 기반으로 뷰를 생성하면 테이블 조인이 불필요함

③

- 테이블 구조가 변경되어도 뷰는 그대로 유지할 수 있으므로, 임시 사용자와 응용 프로그램에 대한 데이터 독립성을 제공할 수 있음

④

- 조건에 따라 데이터에 접근하는 사용자 그룹을 분류해서, 동일한 테이블의 각기 다른 뷰를 기반으로 데이터를 조작할 수 있음

단점

① 뷰의 정의를 갱신할 수 없음

- 갱신이 필요한 경우 뷰를 삭제하고 다시 생성해야 함

② 삽입·삭제·갱신 연산에 제한이 많음

3. 뷰의 종류

단순 뷰(single view)

- 오직 하나의 테이블만 기초로 하여 생성된 뷰
- 산술식 등에 의해 데이터가 조작된 경우를 제외하면, 뷰를 통해 모든 DML 연산 수행 가능

복합 뷰(complex or join view)

- 다중 테이블을 기초로 하여 생성된 뷰
- 데이터 그룹핑 또는 그룹 함수를 사용해서 뷰를 생성할 수 있음
- 복합 뷰를 통한 DML 연산에 제한이 있으므로 DML 연산 수행 시 유의해야 함

뷰 정의서 사례

표 11-18 뷰 정의서 사례

뷰 이름	용도	기본 테이블	칼럼	데이터 타입
사원급여_뷰	급여관리 시스템에서 사용	사원	사번	CHAR(4)
			사원명	VARCHAR2(20)
			입사일	CHAR(10)
			호봉	NUMBER(2)
			연봉	NUMBER(10)
사원평가_뷰	인사관리 시스템에서 사용	사원	사원번호	CHAR(4)
			부서번호	CHAR(3)
			이름	VARCHAR2(20)
			입사일	CHAR(10)
			직책	VARCHAR2(20)
			교육참여점수	NUMBER(3)
			상사평가점수	NUMBER(3)
			동료평가점수	NUMBER(3)

4. 뷰 정의서와 뷰 생성 사례

→ 사원 테이블을 기초로 하여 생성된 2개의 뷰 사례:

사원 테이블

사원번호	부서 번호	이름	직책	입사일	호봉	연봉	교육참여 점수	상사평가 점수	동료평가 점수	주소	연락처
3214	100	김철수	팀장	2010/01/01	15	55000000	10	20	18	서울	010-2300-1232
2456	200	이영호	프로그래머	2013/03/01	13	49000000	20	18	19	천안	010-9932-3234
3056	300	이영호	설계자	2015/01/01	10	45000000	15	18	18	천안	010-8832-8534
4602	100	박민희	사원	2024/09/01	5	30000000	10	15	16	서울	010-3329-0032
3722	300	김철수	프로그래머	2020/03/01	8	41000000	12	19	20	천안	010-3398-2136

사원급여_뷰

사번	사원명	입사일	호봉	연봉
3214	김철수	2010/01/01	15	55000000
2456	이영호	2013/03/01	13	49000000
3056	이영호	2015/01/01	10	45000000
4602	박민희	2024/09/01	5	30000000
3722	김철수	2020/03/01	8	41000000

사원평가_뷰

사원번호	부서 번호	이름	직책	입사일	교육참여 점수	상사평가 점수	동료평가 점수
3214	100	김철수	팀장	2010/01/01	10	20	18
2456	200	이영호	프로그래머	2013/03/01	20	18	19
3056	300	이영호	설계자	2015/01/01	15	18	18
4602	100	박민희	사원	2024/09/01	10	15	16
3722	300	김철수	프로그래머	2020/03/01	12	19	20

그림 11-15 사원 테이블을 기초로 하여 생성된 2개의 뷰 사례

✓ 뷰 이름에 오류가 있어서 수정함

4. 뷰 정의서와 뷰 생성 사례

✓ → 사원급여_뷰와 사원평가_뷰 생성:

```
CREATE VIEW  사원급여_뷰(사번, 사원명, 입사일, 호봉, 연봉)
AS SELECT    사원번호, 이름, 입사일, 호봉, 연봉
   FROM      사원;

CREATE VIEW  사원평가_뷰
AS SELECT    사원번호, 부서번호, 이름, 직책, 입사일, 교육참여점수, 상사평가점수, 동료평가점수
   FROM      사원;
```

06 물리적 스키마 모델링 사례

문화센터 DB 구축을 위한 최종 릴레이션 스키마

문화센터(센터번호, 센터명, 주소, 대표전화, 센터장이름)
강좌(강좌번호, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원,
    개설센터번호(FK), 확정여부, 담당강사번호(FK))
강의실(호실번호, 위치, 최대수용인원)
회원(회원번호, 이름, 생년월일, 휴대폰번호, 주소)
강사(강사번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 경력)
강사재능(강사번호(FK), 재능코드)
재능구분(재능코드, 재능종류)
강사등급(등급구분, 경력기준, 강사료)
배정하다(강좌번호(FK), 강의실번호(FK))
가입하다(회원번호(FK), 센터번호(FK), 가입일자, 입회비납부여부)
신청하다(회원번호(FK), 강좌번호(FK), 수강료납부여부, 신청순서, 출석일수, 수료여부)
강사_수강하다(강사번호(FK), 강좌번호(FK), 수강료면제여부, 수료여부)
등급결정하다(강사번호(FK), 등급구분(FK), 결정일자)

그림 11-16 문화센터 DB 구축을 위한 최종 릴레이션 스키마

문화센터 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

표 11-19 문화센터 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	센터명과 대표전화는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	문화센터
2	개강일자와 강의시간, 강의요일, 시작시간은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	강좌
3	강의시간은 10 이상 30 이하 값을 가져야 한다.	CHECK	강좌
4	최대인원은 50 이하여야 한다.	CHECK	강좌
5	확정여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	강좌
6	위치는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	강의실
7	이름과 휴대폰번호는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	회원
8	휴대폰번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	회원
9	주민등록번호와 휴대폰번호, 경력은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	강사
10	주민등록번호와 휴대폰번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	강사
11	가입일자의 기본값은 오늘 날짜(SYSDATE)다.	DEFAULT	가입하다
12	입회비납부여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	가입하다
13	수강료납부여부와 수료여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	신청하다
14	수강료면제여부의 기본값은 'Y'이다.	DEFAULT	강사_수강하다
15	수료여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	강사_수강하다

1. 내부 스키마 정의 사례

문화센터(center) 릴레이션의 내부 스키마

표 11-20 문화센터(center) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	센터번호	cent_num	NUMBER	2		PK	
2	센터명	cent_name	VARCHAR2	20	N		
3	주소	addr	VARCHAR2	100			
4	대표전화	tel	VARCHAR2	13	N		
5	센터장이름	chief_officer	VARCHAR2	20			

표 11-22 강의실(lec_room) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	호실번호	room_num	CHAR	4		PK	
2	위치	location	VARCHAR2	30	N		
3	최대수용인원	max_num	NUMBER	3			

표 11-23 회원(member) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	회원번호	mem_id	CHAR	8		PK	
2	이름	name	VARCHAR2	30	N		
3	생년월일	birthday	NUMBER	8			
4	휴대폰번호	cell	CHAR	13	N		UNIQUE
5	주소	addr	VARCHAR2	100			

표 11-21 강좌(course) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강좌번호	cour_num	NUMBER	3		PK	
2	강좌명	cour_name	VARCHAR2	50			
3	수강료	tuition	NUMBER	7			
4	개강일자	open_day	CHAR	8	N		
5	강의시간	cour_time	NUMBER	2	N		CHECK (between 10 and 30)
6	강의요일	weekday	CHAR	3	N		
7	시작시간	start_time	CHAR	5	N		
8	최소인원	min_num	NUMBER	2			
9	최대인원	max_num	NUMBER	2			CHECK(< 50)
10	개설센터번호	center_num	NUMBER	2		FK	FK: 문화센터(센터번호)
11	확정여부	confirm_yn	CHAR	1			DEFAULT('N')
12	담당강사번호	lec_num	NUMBER	6		FK	FK: 강사(강사번호)

1. 내부 스키마 정의 사례

문화센터(center) 릴레이션의 내부 스키마

표 11-24 강사(lecturer) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강사번호	lec_num	NUMBER	6		PK	
2	이름	name	VARCHAR2	20			
3	주민등록번호	reg_num	CHAR	14	N		UNIQUE
4	휴대폰번호	cell	CHAR	13	N		UNIQUE
5	주소	addr	VARCHAR2	100			
6	경력	career	NUMBER	2	N		

표 11-25 강사재능(lec_talent) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강사번호	lec_num	NUMBER	6		PK, FK	FK: 강사(강사번호)
2	재능코드	tcode	NUMBER	3		PK	

표 11-26 재능구분(talent_class) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	재능코드	tcode	NUMBER	3		PK	
2	재능종류	talent	VARCHAR2	30			

1. 내부 스키마 정의 사례

문화센터(center) 릴레이션의 내부 스키마

표 11-27 강사등급(lec_class) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	등급구분	class	CHAR	1		PK	
2	경력기준	basis	VARCHAR2	30			
3	강사료	fee	NUMBER	7			

표 11-28 배정하다(assign_room) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강좌번호	cour_num	NUMBER	3		PK, FK	FK: 강좌(강좌번호)
2	강의실번호	room_num	CHAR	4		FK	FK: 강의실(호실번호)

표 11-29 가입하다(join) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	회원번호	mem_id	CHAR	8		PK, FK	FK: 회원(회원번호)
2	센터번호	cent_num	NUMBER	2		PK, FK	FK: 문화센터(센터번호)
3	가입일자	join_day	DATE	8			DEFAULT(SYSDATE)
4	입회비납부여부	initial_fee-yn	CHAR	1			DEFAULT('N')

1. 내부 스키마 정의 사례

문화센터(center) 릴레이션의 내부 스키마

표 11-30 신청하다(apply) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	회원번호	mem_id	CHAR	8		PK, FK	FK: 회원(회원번호)
2	강좌번호	cour_num	CHAR	3		PK, FK	FK: 강좌(강좌번호)
3	수강료납부여부	pay_yn	CHAR	1			DEFAULT('N')
4	신청순서	app_seq	NUMBER	2			
5	출석일수	num_attend	NUMBER	3			DEFAULT(0)
6	수료여부	complete_yn	CHAR	1			DEFAULT('N')

표 11-31 강사_수강하다(lect_take_cour) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강사번호	lec_num	NUMBER	6		PK, FK	FK: 강사(강사번호)
2	강좌번호	cour_num	CHAR	3		PK, FK	FK: 강좌(강좌번호)
3	수강료면제여부	tuition_yn	CHAR	1			DEFAULT('Y')
4	수료여부	complete_yn	CHAR	1			DEFAULT('N')

표 11-32 등급결정하다(decide_class) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	강사번호	lec_num	NUMBER	6		PK, FK	FK: 강사(강사번호)
2	등급구분	class	CHAR	1		PK, FK	FK: 강사등급(등급구분)
3	결정일자	decide_day	CHAR	8			

문화센터 DB의 인덱스 정의서

표 11-33 문화센터 DB의 인덱스 정의서

릴레이션명	속성명	테이블명	칼럼명	인덱스명	데이터 타입	정렬
강좌	강좌명	course	cour_name	cour_name_idx	VARCHAR2(50)	ASC
회원	이름	member	name	mem_name_idx	VARCHAR2(20)	ASC
강사	이름	lecturer	name	lec_name_idx	VARCHAR2(20)	ASC

표 11-34 문화센터 DB의 인덱스 필요성

인덱스명	분포도	필요성
cour_name_idx	1 / 100 * 100 = 3 / 300 * 100 = 1% (데이터 수 총 300개, 서로 다른 강좌명 100개라고 가정)	강좌명이 WHERE 절(검색 조건 및 조인 조건)에서 많이 사용됨
mem_name_idx	1 / 445 * 100 = 1.01 / 450 * 100 ≒ 0.2% (데이터 수 총 450개, 서로 다른 회원 이름 445개라고 가정)	회원 이름이 WHERE 절(검색 조건)과 ORDER BY 절(오름차순으로 정렬해서 출력)에서 많이 사용됨
lec_name_idx	1 / 50 * 100 = 1 / 50 * 100 ≒ 2% (데이터 수 총 50개, 서로 다른 강사 이름 50개라고 가정)	강사 이름이 WHERE 절(검색 조건)과 ORDER BY 절(오름차순으로 정렬해서 출력)에서 많이 사용됨

Q & A

jisupark@jj.ac.kr

